

Kahendsüsteem: miks arvuti loeb nulli ja ühega

10IT · Sissejuhatus infotehnoloogiasse · 1. tund · konspekt

Mitu numbrit on olemas?

Tunnis tuli sellele küsimusele mitu vastust: kümme, lõpmata palju, keegi pakkus isegi kolme.

Segadus tekib sellest, et sõna „number“ kasutame kahes tähenduses. **Arve** on lõpmata palju.

Numbreid ehk sümboleid, millega arve kirja paneme, on meil ainult kümme: 0, 1, 2 ja nii edasi kuni 9.

Kuidas siis kümne sümboliga miljon kirja saab? Koha abil. Arvus 7 tähendab sümbol 7 seitset ühelist, arvus 7000 aga seitset tuhandet. Sümbol on sama, väärtuse annab koht, kus ta seisab. See on tunni kõige tähtsam mõte ja kõik ülejäänud tuleb sellest.

Kümnersüsteem lahti võetuna

$$\begin{aligned} 3407 &= 3 \cdot 10^3 + 4 \cdot 10^2 + 0 \cdot 10^1 + 7 \cdot 10^0 \\ &= 3000 + 400 + 0 + 7 \end{aligned}$$

Iga koht on eelmisest kümme korda väärtuslikum. Seda kümnet nimetatakse arvusüsteemi **aluseks**. Miks just kümme? Seletus on üllatavalt argine: meil on kümme sõrme ja inimesed on alati sõrmedel lugenud. Kui meil oleks kaheksa sõrme, kirjutaksime ilmselt kaheksandsüsteemis ega peaks seda üldse imelikuks.

Proovi sama oma sünniaastaga. Näiteks $2011 = 2 \cdot 10^3 + 0 \cdot 10^2 + 1 \cdot 10^1 + 1 \cdot 10^0$.

Sama trikk, aga alusega 2

Kahendsüsteemis on ainult kaks numbrit, 0 ja 1. Kõik muu käib täpselt samamoodi, ainult iga koht on eelmisest **kaks** korda väärtuslikum. Paremtal vasakule on kohtade väärtused 1, 2, 4, 8, 16 ja nii edasi. Seda rida tasub peas hoida, sest seda läheb kogu aeg vaja:

128	64	32	16	8	4	2	1
2^7	2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0

Nüüd saab lugeda näiteks arvu 1011: üks kaheksa, null nelja, üks kaks ja üks üks.

$$1011 = 8 + 0 + 2 + 1 = 11$$

Rohkem saladust siin ei ole.

Miks arvuti kasutab just kahte olekut?

Arvuti sees ei ole pisikesi numbreid. Seal on miljardeid transistore, mis käituvad nagu lülitid: vool kas läheb läbi või ei lähe, pinge on kas kõrge või madal. Kahte olekut on lihtne kindlalt eristada.

Kujuta ette, et keegi prooviks ehitada kümnenarvuti, kus iga number on eraldi pingetase. 0 V oleks null, 0,1 V üks, 0,2 V kaks ja nii edasi. Juhtmetes on aga alati müra. Kui teele saadeti 0,3 V ja kohale jõuab 0,36 V, kas see oli kolm või neli? Miljardeid kordi sekundis ja soojas masinas ei suuda seda keegi usaldusväärselt otsustada. Kahe olekuga on vahe nii suur, et väike müra otsust ei muuda.

Pinget kas on või ei ole.

Kust kahendsüsteem pärit on?

Mõte on arvutitest palju vanem. Saksa matemaatik **Gottfried Wilhelm Leibniz** kirjeldas kahendsüsteemi juba 1703. aastal. Tema jaoks oli see eelkõige ilus idee: kõik arvud mahuvad kirja kahe sümboliga. Praktilist kasu ta sellest veel ei näinud.

1854. aastal näitas inglise matemaatik **George Boole**, et ka loogikat saab kirja panna kahe väärtusega, tõene ja väär. Pikka aega jäi see puhtaks matemaatikaks. Siis tuli 1937. aasta, kui noor ameeriklane **Claude Shannon** näitas oma magistritöös, et elektrilülititest saab ehitada vooluringe, mis teevad Boole'i loogikat ja arvutavad kahendarvudega. Sealt edasi hakati ehitama päris digitaalarvuteid. Sinu telefon töötab tänaseni sama põhimõtte järgi.

Kahendarvust kümnendarvuks

Kirjuta astmerida arvu kohale ja liida kokku need väärtused, mille all on 1. Näiteks 10110100:

128	64	32	16	8	4	2	1
1	0	1	1	0	1	0	0

$$128 + 32 + 16 + 4 = 180$$

Kümnendarvust kahendarvuks

Siin on kaks viisi ja mõlemad on õiged. Vali see, mis sulle paremini sobib. Võtame näiteks arvu 38.

1. viis: lahuta suurim aste

Leia astmerekast suurim väärtus, mis arvu sisse mahub, ja lahuta see. Kirjuta selle alla 1 ja jätk jääduga, kuni jääb null. Väärtuste alla, mis ei mahtunud, kirjuta 0.

Aste	32	16	8	4	2	1
Mahub?	jah, jääb 6	ei	ei	jah, jääb 2	jah, jääb 0	ei
Bitt	1	0	0	1	1	0

$$38 = 100110$$

2. viis: jaga kahega

Jaga arvu kahega ja kirjuta jääk üles (0 või 1). Jaga saadud tulemust uuesti ja jätkka, kuni tulemus on 0.

Jagamine	Tulemus	Jääk
38 : 2	19	0
19 : 2	9	1
9 : 2	4	1
4 : 2	2	0
2 : 2	1	0
1 : 2	0	1



Loe jäägid **alt üles**:
100110

Ettevaatust: jäägid tuleb lugeda **alt üles**. Ülevalt alla lugedes saaksid 011001, mis on hoopis 25. See on kõige tavalisem viga, nii et joonista endale vihikusse nool.

Proovi ise

- Teisenda kümnendsüsteemi: 101, 1100, 11111
- Teisenda kahendsüsteemi: 6, 20, 64
- **Kodus:** kirjuta kahendsüsteemis oma vanus, tänane kuupäev (päev ja kuu eraldi) ja lemmiknumber.

Vastused: 5, 12, 31 · 110, 10100, 1000000